

Funciones hiperbólicas complejas

Definición 1 (Funciones hiperbólicas complejas). Sea $\mathbb{C}$ el cuerpo de los números complejos y $\exp: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ la función exponencial compleja, definimos

$$\forall z \in \mathbb{C}: \quad \cosh z = \frac{\exp(z) + \exp(-z)}{2} \quad \wedge \quad \sinh z = \frac{\exp(z) - \exp(-z)}{2}.$$